

초점 $F(p, 0)$ ($p > 0$), 준선 $x = -p$ 인 포물선 위 제1사분면의 점 A에서 준선에 내린 수선의 발 H. 두 초점이 x 축 위이고 F, A, H를 지나는 타원의 양수 x 좌표 초점을 B라 하자. 삼각형 AHB의 둘레가 $p + 27$, 넓이가 $2p + 12$ 일 때 $\overline{HF} = k$. k^2 을 구하시오. [4점]

풀이 과정

1 타원의 대칭성으로 $\overline{AB} + \overline{HB} = 2a_e = 3p - a$, $\overline{AH} = a + p$
 둘레 $= (a + p) + (3p - a) = 4p$

2 둘레 조건

$$4p = p + 27 \Rightarrow p = 9$$

3 넓이 $= \frac{1}{2}(a + 9)b = 30$, 포물선 $b^2 = 36a$

$$b^3 + 324b - 2160 = 0 \Rightarrow b = 6, a = 1$$

4 $H(-9, 6), F(9, 0)$

$$k^2 = 18^2 + 6^2 = 360$$

정답

360